

Leçon N°1 ; INTRODUCTION ET DEFINITION

Tout nombre réel positif a une racine carrée, par exemple, 9 a pour racine 3 et 2 a pour racine carrée $\sqrt{2}$ Par contre, aucun réel négatif n'a une racine carrée (réelle).

C'est pour pallier à cette discrimination que furent créés les nombres complexes.

Le nombre i :

On appelle i un nombre dont le carré est -1 . On décrète que i est la racine de -1 Ainsi : $i^2 = -1$ De plus, son opposé $-i$ a aussi pour carré -1 . En effet : $(-i)^2 = [(-1) \times i]^2 = (-1)^2 \times i^2 = -1$

Conclusion : Les deux racines de -1 sont deux nombres irréels i et $-i$. Le nombre i est appelé nombre imaginaire.

Un peu d'histoire : le nombre i a longtemps été noté $\sqrt{-1}$ pour la raison évidente que i a pour carré -1 . La notation i fut introduite par Euler en 1777, puis reprise par Gauss au début du XIXème siècle. Cependant le premier à parler de nombre imaginaire fut le très cartésien Descartes en 1637.

Remarques

- $\mathbb{N}$ est l'ensemble des entiers naturels. C'est l'ensemble des entiers naturels. Dans $\mathbb{N}$ l'équation $x + 1 = 0$ n'a pas de solution. Cette équation a une solution notée -1 , élément de l'ensemble $\mathbb{Z}$.
- $\mathbb{Z}$ est l'ensemble des entiers relatifs, $\mathbb{N}$ est contenu dans $\mathbb{Z}$, ce que l'on note par $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

Dans $\mathbb{Z}$ l'équation $2x = 1$ n'a pas de solution.

Cette équation a une solution notée $\frac{1}{2}$ élément de l'ensemble $\mathbb{Q}$

- $\mathbb{Q}$ est l'ensemble des nombres rationnels. C'est l'ensemble de tous les nombres de la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{N}^*$

$\mathbb{Q}$ contient $\mathbb{Z}$. On a donc $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

Dans $\mathbb{Q}$ l'équation $x^2 = 2$ n'a pas de solutions.

Les solutions $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$ ne sont pas dans $\mathbb{Q}$

- $\mathbb{R}$ est l'ensemble des nombre réels. C'est l'ensemble des abscisses de tous les points d'une droite. $\mathbb{R}$ contient $\mathbb{Q}$. On a donc. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solutions.

Cette équation a deux solutions notées i et $-i$, solutions de l'ensemble $\mathbb{C}$

- $\mathbb{C}$ est l'ensemble des nombre complexes.

C'est l'ensemble des nombres de la forme $a + ib$ avec $a \in \mathbb{R}$

et $b \in \mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$. On a donc $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Définition

On appelle corps des nombres complexes, et on note $\mathbb{C}$ un ensemble contenant $\mathbb{R}$ tel que :

- Il existe dans $\mathbb{C}$ un élément noté i tel que $i^2 = -1$.
- Tout élément de $\mathbb{C}$ s'écrit sous la forme $a + ib$, où a et b sont des réels.
- $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui suivent les mêmes règles de calcul que celles connues dans $\mathbb{R}$

Un nombre complexe sera souvent représenté par la lettre z .

Nombres complexes particuliers

Soit un nombre complexe $z = a + ib$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$

- Si $b = 0$, on a $z = a$, z est un réel.
- Si $a = 0$, on a $z = ib$, on dit que z est un imaginaire pur (on dit parfois simplement imaginaire).

Remarques

- $\mathbb{R}$ correspond à l'ensemble des points sur une droite.

Un nombre réel x correspond au point

d'abscisse x sur la droite. On peut donc

toujours comparer deux nombres réels.

- $\mathbb{C}$ est l'ensemble des nombres $z = a + ib$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$

Un nombre complexe $z = a + ib$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ correspond au point

du plan de coordonnées $(a ; b)$. On ne peut donc pas comparer deux

nombres complexes : il n'y a pas de relation d'ordre dans $\mathbb{C}$.

On ne peut donc pas dire qu'un nombre complexe z est inférieur à un nombre complexe z' ou qu'un

nombre complexe z est positif (c'est-à-dire supérieur à 0).

Définition :

Soit un nombre complexe z .

L'écriture $z = a + ib$, où a et b sont des réels, est appelée forme algébrique du nombre complexe z .

a est appelé partie réelle de z , et b partie imaginaire de z : on note $a = \operatorname{Re}(z)$ et $b = \operatorname{Im}(z)$.

Propriété :

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire.

C'est-à-dire que si a, b, a', b' sont des réels, on a

$$a + ib = a' + ib' \Leftrightarrow (a ; b) = (a' ; b') \Leftrightarrow \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases}$$

Remarque

- La partie réelle de z et la partie imaginaire de z sont des nombres réels.